

Einfaktorielle Varianzanalyse

(das Lehrbuch Biostatistik von Köhler, Schachtel und Voleske sei empfohlen als leicht zu lesendes Handbuch).

Mit der einfaktoriellen Varianzanalyse wird die Wirkung eines Versuchsfaktors auf ein Untersuchungsmerkmal betrachtet. Das Untersuchungsmerkmal muss normalverteilt sein.

Beispiele:

1. Es soll geprüft werden, ob 5 Winterweizensorten (Versuchsfaktor) sich hinsichtlich des Kornertrags unterscheiden (Untersuchungsmerkmal). Die einzelnen Sorten werden als Faktorstufen des Faktors Sorten bezeichnet.
2. Vier antibiotische Wirkstoffe (Versuchsfaktor) werden hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Wachstum einer Bakterienart (Untersuchungsmerkmal: Durchmesser der Hofbildung bei Platzierung eines Tropfens Wirkstoff auf eine Bakterienkultur) untersucht. Die 4 Antibiotika werden als Faktorstufen des Versuchsfaktors bezeichnet.

Rechenweg der einfaktoriellen VA anhand eines Beispiels aus dem Feldversuchswesen:

Versuchsfrage: unterscheiden sich 3 Winterweizensorten (Faktorstufen) bezüglich des Versuchsmerkmals Ertrag.

Es soll mit 4-facher Wiederholung geprüft werden. In einem Kleinparzellenversuch werden dann $3 \cdot 4 = 12$ Parzellen benötigt. Die Parzellen werden den Wiederholungen der Sorten zufällig zugeordnet. Dieser Vorgang nennt sich Randomisation (ohne Randomisation keine statistische Analyse). Dazu werden die Wiederholungen der Sorten in eine Spalte geschrieben, in der Spalte daneben werden 12 Zufallszahlen erzeugt (z. B. mit Zufallszahlengenerator in EXCEL), die Zufallszahlen werden in Ränge transformiert nach dem Prinzip, dass der kleinste Wert Rang 1 erhält, der nächstgrößere Rang 2 usw. Die Parzellen werden im Lageplan von 1 bis 12 durchnummeriert. Die Ränge, die sich ergeben haben, werden dann als Parzellennummern angesehen. Sorte A wird somit zufällig den Parzellen 12, 9, 10 und 8 zugeordnet:

Beispiel:
Weizensortenversuch
Lageplan:



1 B2	2 B1	3 C2	4 C4
5 C3	6 B4	7 C1	8 A4
9 A2	10 A3	11 B3	12 A1

Sorte A	Zufallszahl	Rang
Wdh 1	834	12
Wdh 2	431	9
Wdh 3	632	10
Wdh 4	427	8
Sorte B		
Wdh 1	126	2
Wdh 2	73	1
Wdh 3	750	11
Wdh 4	303	6
Sorte C		
Wdh 1	401	7
Wdh 2	158	3
Wdh 3	265	5
Wdh 4	233	4

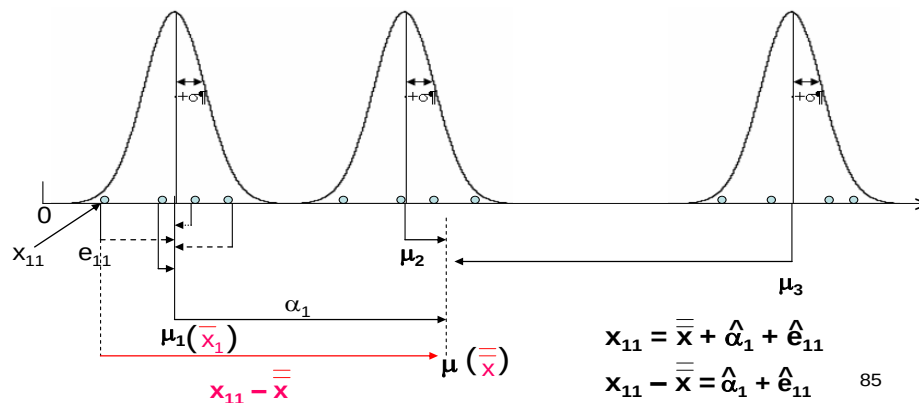
101

Angenommen, der Versuch hat folgende Parzellenerträge erbracht (umgerechnet in t/ha):

	Sorte A	Sorte B	Sorte C
Wiederholung 1	7,412	7,196	6,69
Wiederholung 2	7,234	7,014	6,767
Wiederholung 3	7,098	7,151	6,897
Wiederholung 4	7,174	6,789	6,597
Sortenmittel	7,230	7,038	6,738
Stichprobenvarianz	0,018	0,033	0,016

Nun könnte man die die Parzellenerträge entlang eines Vektors abtragen. In der unten stehenden Abbildung wird so getan, als ob man die Grundgesamtheiten, aus denen die Stichproben stammen, kennen würde (Glockenkurven im Hintergrund). Das ist in der Realität nicht der Fall. Am Ende eines Versuchs hat man nur die Werte der erzeugten Stichproben, mit denen man Rückschlüsse auf die tatsächlichen Unterschiede (Grundgesamtheiten) ziehen will (die Mittelwerte der Grundgesamtheiten werden mit μ symbolisiert, die der Stichproben mit $\bar{x}$:

Darstellung der Einzelwerte (Parzellenerträge als blaue Punkte) entlang einer horizontalen Achse, die gemäß Merkmal (hier Parzellenertrag) skaliert ist.



85

Die Streuung innerhalb der Stichproben wird als Zufallsstreuung bezeichnet (**die Stichprobenvarianzen müssen übrigens homogen sein; d. h. sie sollten ungefähr gleich groß sein**).

Die Frage, die zu klären ist, lautet nun: sind die Unterschiede zwischen den Stichprobenmittelwerten signifikant größer als die Zufallsstreuung innerhalb der Stichproben. Nun gilt folgendes:

Man kommt rechnerisch zu jedem einzelnen Beobachtungswert (Parzellenertrag), wenn man vom Gesamtmittelwert ausgeht ($\bar{x}$ = Summe aller Einzelwerte geteilt durch die Gesamtzahl der Einzelwerte), dazu addiert den sogenannten Effektstreckenabschnitt (dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Stichprobenmittelwert und dem Gesamtmittelwert. Jede Sorte weist einen solchen Effektstreckenabschnitt auf) und dann dazu addiert den sogenannten Restfehlerstreckenabschnitt (Differenz zwischen dem Beobachtungswert und dem zugehörigen Stichprobenmittelwert: diese Abweichung wird als Zufallsstreuung bezeichnet). Um zu dem in der Abbildung mit x_{11} bezeichneten Parzellenertrag zu gelangen, gilt somit folgende Gleichung:

$x_{11} = \bar{x} + \hat{\alpha}_1 + \hat{e}_{11}$ Diese Gleichung wird als **varianzanalytisches Modell** bezeichnet und in Publikationen häufig folgendermaßen dargestellt:

$$x_{ij} = \mu + \alpha_j + e_{ij}$$

Diese Gleichung kann leicht umgestellt werden, indem man den Gesamtmittelwert auf die linke Seite

holt:

$$x_{11} - \bar{x} = \hat{\alpha}_1 + \hat{e}_{11}$$

Die letzte Gleichung kann man nun für jeden einzelnen Beobachtungswert erstellen (diese Gleichung ist die Basis für die Berechnung der Varianzanalyse):

		Parzellenertrag (x _{ij})	Gesamtmittel	Sortenmittel	x _{ij} - Gesamtmittel (Gesamtabweichung)	Sorteneffekt	Restfehler
Sorte A	Wdh1	7,412	7,002	7,230	0,410	0,228	0,183
	Wdh2	7,234	7,002	7,230	0,232	0,228	0,005
	Wdh3	7,098	7,002	7,230	0,096	0,228	-0,132
	Wdh4	7,174	7,002	7,230	0,172	0,228	-0,055
Sorte B	Wdh1	7,196	7,002	7,038	0,194	0,036	0,159
	Wdh2	7,014	7,002	7,038	0,012	0,036	-0,023
	Wdh3	7,151	7,002	7,038	0,149	0,036	0,114
	Wdh4	6,789	7,002	7,038	-0,213	0,036	-0,249
Sorte C	Wdh1	6,690	7,002	6,738	-0,312	-0,264	-0,048
	Wdh2	6,767	7,002	6,738	-0,235	-0,264	0,029
	Wdh3	6,897	7,002	6,738	-0,105	-0,264	0,159
	Wdh4	6,597	7,002	6,738	-0,405	-0,264	-0,141

Gesamtabweichung = Effekt + Restfehler

Wenn man die Abweichungen quadriert, ergeben sich folgende Werte:

	Gesamtabweichung ²	Effekt ²	Restfehler ²
	0,16844	0,05195	0,03331
	0,05402	0,05195	0,00002
	0,00930	0,05195	0,01729
	0,02973	0,05195	0,00308
	0,03780	0,00129	0,02512
	0,00015	0,00129	0,00055
	0,02233	0,00129	0,01288
	0,04519	0,00129	0,06175
	0,09708	0,06961	0,00228
	0,05503	0,06961	0,00086
	0,01094	0,06961	0,02536
	0,16369	0,06961	0,01981
Summen der Abweichungsquadrate	0,69369	0,49138	0,20231

Die Summen der Abweichungsquadrate (SQ) werden in einer Varianztabelle eingetragen (siehe nachfolgende Tabelle. Die Freiheitsgrade werden ermittelt (FG Gesamt ergibt sich aus der Gesamtzahl an Einzelwerten – 1, FG Sorten ergibt sich aus der Anzahl Faktorstufen -1, der Rest der

Freiheitsgrade geht auf das Konto des Zufallsfehlers/Restfehlers. Es gilt $FG_{\text{Gesamt}} = FG_{\text{Sorten}} + FG_{\text{Restfehler}}$. **Ebenfalls gilt $SQ_{\text{Gesamt}} = SQ_{\text{zwischen}} + SQ_{\text{innerhalb}}$** . Wenn man die SQ durch die zugehörigen FG teilt, erhält man MQ. Wenn man MQ zwischen durch MQ innerhalb teilt, dann erhält man den F-Versuchswert ($F_{\text{ver}} = \text{Prüfwert}$). Der Prüfwert wird mit dem kritischen Tabellenwert der F-Tabelle für den einseitigen Test bei gesetztem Irrtumswahrscheinlichkeitsniveau für den α -Fehler verglichen (bei 2 Zähler-FG und 9 Nenner-FG findet sich in der F-Tabelle der Wert von 4,26), wenn man mit einer F-Tabelle arbeiten muss. Statistikprogramme liefern einem gleich das nominelle Signifikanzniveau, also das Irrtumswahrscheinlichkeitsniveau, auf dem man sich bewegt, wenn man behauptet, dass es Unterschiede gibt.

Die Entscheidungsregel lautet: wenn der Prüfwert größer als der F-Tabellenwert, dann kann bei dem entsprechenden Irrtumswahrscheinlichkeitsniveau von Unterschiedlichkeit gesprochen werden. Statistikprogramme geben zusätzlich noch das sogenannte nominelle Signifikanzniveau an, hier 0,0039. Diesen Wert kann man auch in Prozent ausdrücken, wenn man ihn mit 100 multipliziert: $0,0039 \cdot 100 = 0,39\%$. Das bedeutet folgendes: wenn ich behaupte, dass die 3 Sorten sich im mittleren Ertrag voneinander unterscheiden, dann ist das Risiko, damit zu irren 0,39%. Das ist sehr gering. Somit wird man hier die H_0 -Hypothese verwerfen und von Unterschiedlichkeit sprechen. Man fügt deshalb noch einen multiplen Mittelwertvergleich an (z. B. Tukey-Test; siehe z. B. Köhler, Schachtel, Voleske, Biostatistik), bei dem jeder Sortenmittelwert mit jedem anderen verglichen wird.

<i>Streuungsursache</i>	<i>Quadratsummen (SQ)</i>	<i>Freiheitsgrade (FG)</i>	<i>Mittlere Quadratsumme (MQ)</i>	<i>Prüfgröße (F)</i>	<i>P-Wert</i>	<i>F-Tabellenwert 5%</i>
Unterschiede zwischen den Gruppen	0,4914	2	0,2457	10,9295	0,0039	4,2565
Innerhalb der Gruppen	0,2023	9	0,0225			
Gesamt	0,6937	11				

Varianzanalyse:				
Quelle	FG	MQ	E(MQ)	F _{Vers}
Behandlungen	$t - 1$	$MQ_{Beh} = \frac{SQ_{Beh}}{t - 1}$	$\sigma^2 + \frac{r \sum_{i=1}^t (r_i - \bar{r}_\bullet)^2}{t - 1}$	$F_{Vers} = \frac{MQ_{Beh}}{MQ_{Fehler}}$
Fehler	$t(r - 1)$	$MQ_{Fehler} = \frac{SQ_{Fehler}}{t(r - 1)}$	σ^2	
Quadratsummen:				
$SQ_{Beh} = r \sum_{i=1}^t (\bar{y}_{i\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet})^2 = \sum_{i=1}^t y_{i\bullet}^2 / r - y_{\bullet\bullet}^2 / (rt)$;				
$SQ_{Fehler} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r (y_{ij} - \bar{y}_{i\bullet})^2 = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r y_{ij}^2 - \sum_{i=1}^t y_{i\bullet}^2 / r$				
wobei				
Beobachtung:		y_{ij} = Messwert j -te Wiederholung der i -ten Behandlung ($i = 1, \dots, t, j = 1, \dots, r$)		
Behandlungssummen:		$y_{i\bullet} = \sum_{j=1}^r y_{ij}$		
Gesamtsumme:		$y_{\bullet\bullet} = \sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^r y_{ij}$		
Verwerfe die Nullhypothese $H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_t$ wenn gilt:				
$F_{Vers} = MQ_{Beh}/MQ_{Fehler} > F_{Tab} = F_{(1-\alpha; t-1, t(r-1))}$				